

1. Visão geral do projeto

Este projeto visa o desenvolvimento de uma infraestrutura de sistema para a empresa Castilho Agronegócios que atenda às suas atividades de compra e revenda de gado.

O sistema tem como objetivo o cadastro e gestão de dados de clientes, negócios, fazenda e cabeças de gados vendidas.

2. Requisito

2.1. Requisitos funcionais

Tela de Login: Tela de login onde o usuário poderá criar uma nova conta na empresa ou logar.

Aprovação de usuários: Local onde o usuário admin poderá aprovar, excluir ou alterar o status de um novo usuário. *****

Gráficos gerais: Modal em formato Bento com gráficos e informações gerais sobre o sistema, como quantidade de negócios fechados em um período, valor de comissão somado de um período.

Cadastro de negócios: cadastro de negócios solicitando informações iniciais como o vendedor, a fazenda, o valor acordado de rendimento de carcaça, a modalidade de compra e o valor acordado por arroba.

Cadastro de gado: cadastro de gado com informações como denominação, gênero, valor, peso total, peso para cálculo, peso da arroba e o valor total da cabeça.

Visualização de negócios: Lista todos os negócios cadastrados

Gerar relatórios de todos os negócios:

Gerar relatórios de negócio:

Registro de usuários: Cadastro de usuários armazenando informações como nome, sobrenome, e-mail, senha, etc.

Perfil do usuário: Tela onde o usuário poderá acessar para alterar dados como a senha e o e-mail vinculado. *****

Perfil da empresa: O usuário poderá acessar o perfil da empresa para alterar informações sobre a mesma. *****

2.2 Requisitos não funcionais

3. Decisões de projeto (ADR — Architecture Decision Record)

Contexto: O sistema será usado exclusivamente em iPhone/Safari pelo cliente, que solicitou visual semelhante aos apps nativos da Apple (estilo "Liquid Glass" do iOS 26).

Decisão:

- Framework: React com Next.js
- Linguagem: TypeScript (não JavaScript puro)
- Estilização: css tradicional
- Efeito visual "Liquid Glass": implementado via `backdrop-filter` + bordas/sombras customizadas, testado especificamente em Safari/WebKit (não apenas Chromium)

Alternativas consideradas:

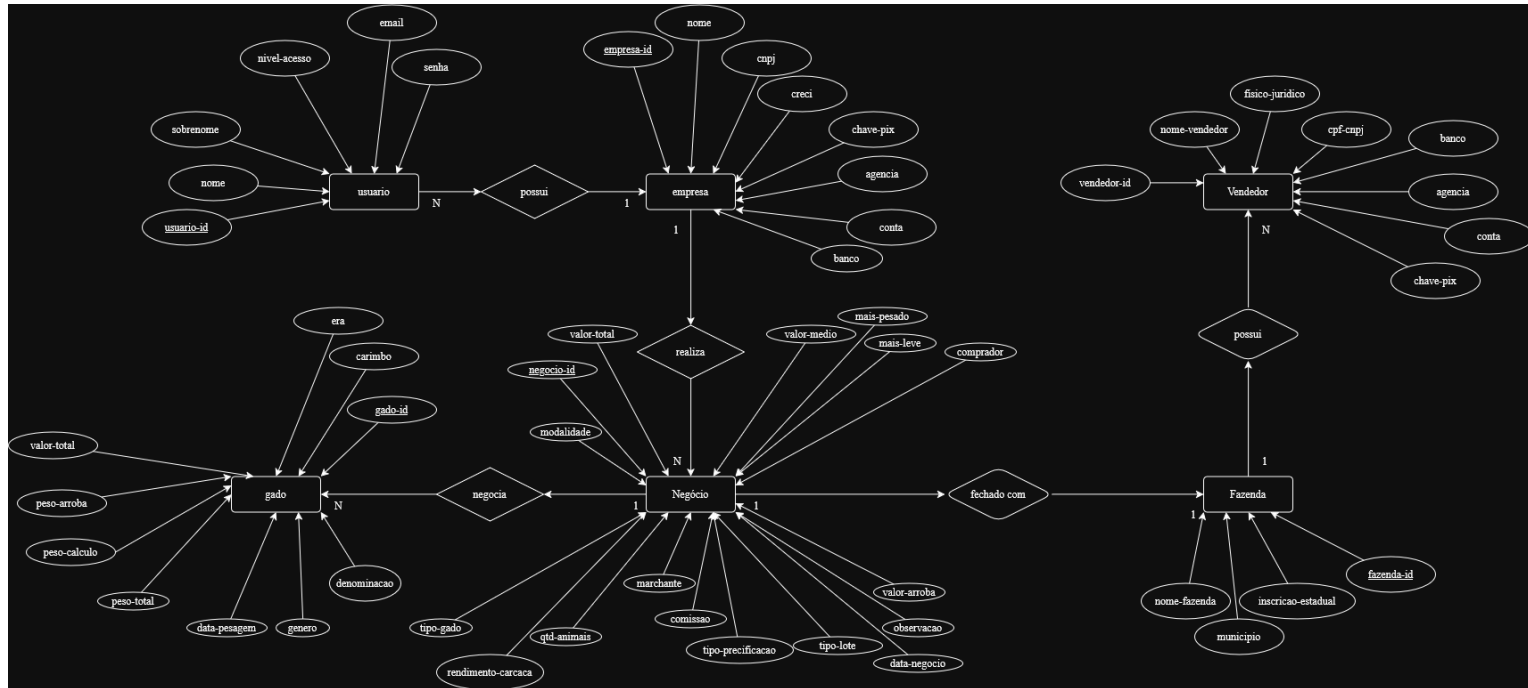
- JavaScript puro: descartado por falta de segurança de tipos, o que é mais arriscado em um sistema com cálculos financeiros e de estoque.
- Libs de terceiros de "liquid glass" (ex: reactGlass, liquid-glass-web-react): consideradas, mas descartadas como dependência principal por serem projetos recentes, pouco testados em produção e com risco de manutenção. Podem ser revisitadas pontualmente para efeitos específicos, após teste manual em Safari real.

Consequências:

- Maior tempo inicial de setup (tipagem), mas menos bugs em runtime.
- Efeito visual precisa ser validado manualmente em dispositivo iOS real, não só em navegador desktop.

4. Modelagem de dados

4.1 Diagrama Entidade Relacionamento



4.2. Modelo Relacional

Tabela 1 - usuario

Atributo	Tipo de Dados	Restrição Domínio	Restrição de Entidade	Restrição Referencial
usuario-id	integer	Obrigatório	Sim	-
empresa-id	integer	Obrigatório	-	Sim
nome	varchar(50)	Obrigatório	-	-
sobrenome	varchar(50)	Obrigatório		
nivel-acesso	varchar(10)	Obrigatório com Constraint de "Admin" ou "Normal"	-	-
email	varchar(254)	Obrigatório	-	-
senha	varchar(255)	Obrigatório	-	-

Tabela 2 - empresa

Atributo	Tipo de Dados	Restrição Domínio	Restrição de Entidade	Restrição Referencial
empresa-id	integer	Obrigatório	Sim	-
cnpj	varchar(18)	Obrigatório	-	-
creci	varchar(20)	Obrigatório	-	-
nome	varchar(50)	Obrigatório	-	-
banco	varchar(20)	Obrigatório	-	-
chave-pix	varchar(50)	Obrigatório	-	-

agencia	varchar(4)	Obrigatório	-	-
conta	varchar(10)	Obrigatório	-	-

Tabela 3 - negocio

Atributo	Tipo de Dados	Restrição Domínio	Restrição de Entidade	Restrição Referencial
negocio-id	integer	Obrigatório	Sim	-
empresa-id	integer	Obrigatório	-	Sim
fazenda-id	integer	Obrigatório	-	Sim
valor-total	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
valor-medio	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
marchante	varchar(50)	Obrigatório	-	-
comprador	varchar(50)	Obrigatório	-	-
qtd-animais	integer	Obrigatório	-	-
modalidade	varchar(6)	Obrigatório com Constraint de “arroba”, “kg” e “cabeca”	-	-
tipo-gado	varchar(5)	Obrigatório com Constraint de “Gordo” ou “Magro”		
tipo-lote	varchar(8)	Obrigatório com		

		Constraint de “Vaca”, “Boi” , “Novilha”, “Garrote”, “Bezerro” e “Variados”		
rendimento-caraca	Decimal(5, 2)	Obrigatório com CHECK entre 0 e 100	-	-
mais-pesado	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
mais-leve	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
data-negocio	TIMESTAMP	Obrigatório	-	-
comissao	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
valor-arroba	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
observacao	varchar(100)	Obrigatório	-	-

Tabela 4 - gado

Atributo	Tipo de Dados	Restrição Domínio	Restrição de Entidade	Restrição Referencial
gado-id	integer	Obrigatório	Sim	-
negocio-id	integer	Obrigatório	-	Sim
valor-total	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
peso-arroba	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
peso-calculo	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
peso-total	Decimal(15, 2)	Obrigatório	-	-
data-pesagem	TIMESTAMP	Obrigatório	-	-
genero	varchar(6)	Obrigatório com CHECK e Constraint de "Macho" ou Fêmea	-	-
denominacao	varchar(20)	Obrigatório	-	-
era	Integer	Obrigatório		
carimbo	Integer	Obrigatório		

Tabela 5 - Fazenda

Atributo	Tipo de Dados	Restrição Domínio	Restrição de Entidade	Restrição Referencial
fazenda-id	integer	Obrigatório	Sim	-
nome-fazenda	varchar(50)	Obrigatório		
municipio	varchar(20)	Obrigatório	-	-
inscricao-estadual	varchar(12)	Obrigatório	-	-

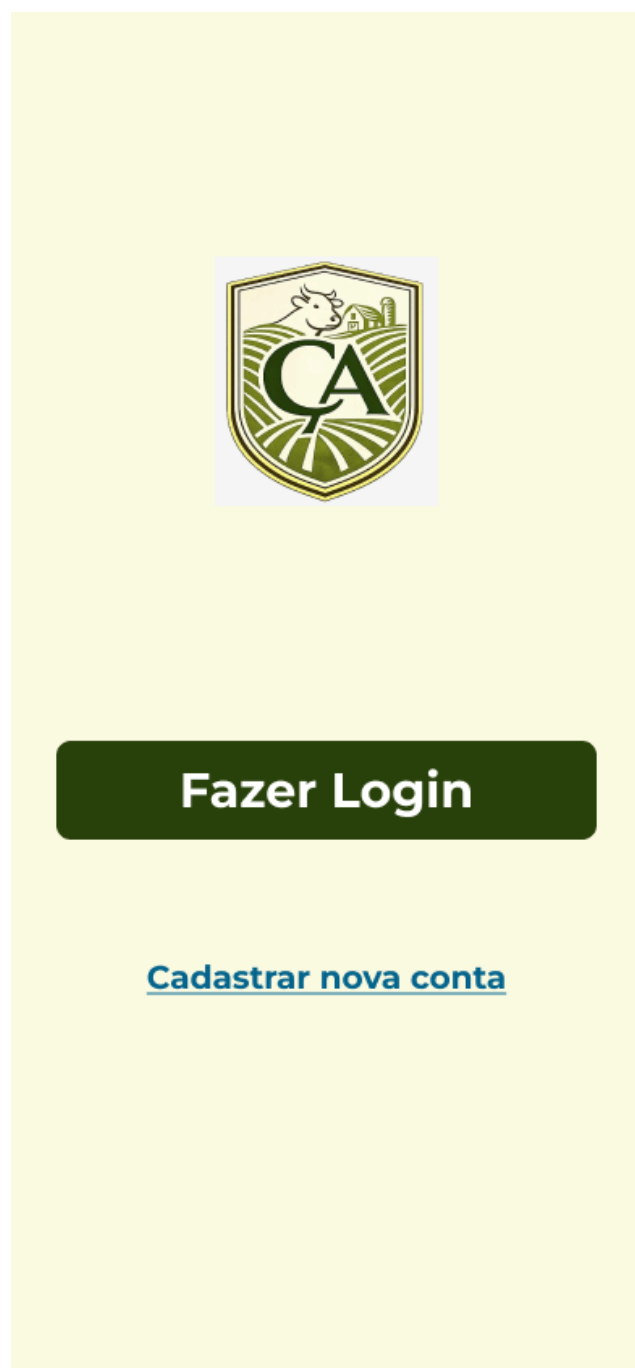
Tabela 6 - vendedor

Atributo	Tipo de Dados	Restrição Domínio	Restrição de Entidade	Restrição Referencial
vendedor-id	integer	Obrigatório	Sim	-
fazenda-id	integer	Obrigatório	-	Sim
nome-vendedor	varchar(50)	Obrigatório	-	-
fisico-juridico	varchar(8)	Obrigatório e com Constraint de “fisico” ou “juridico”		
cpf-cnpj	varchar(20)	Obrigatório	-	-
banco	varchar(20)	Obrigatório	-	-
agencia	varchar(5)	Obrigatório	-	-

conta	varchar(10)	Obrigatório	-	-
chave-pix	varchar(50)	Obrigatório		

5. Design de interface

5.1. Telas de login e recuperação de senha



 Voltar



Insira sua senha.



Senha

Insira sua senha



Esqueceu sua senha? [Clique aqui.](#)

Próximo

 Voltar



Insira sua senha.



Senha

Insira sua senha



Esqueceu sua senha? [Clique aqui.](#)

Próximo

 Voltar

Esqueceu sua senha?

Vamos te ajudar a redefini-la.

Digite seu e-mail

Exemplo: geracaosaude@gmail.com

Próximo

 Voltar

Insira o código que
foi enviado no seu
e-mail.

Próximo

 Voltar

Insira sua nova
senha.

Senha

Insira uma senha

Confirme sua senha

Insira uma senha

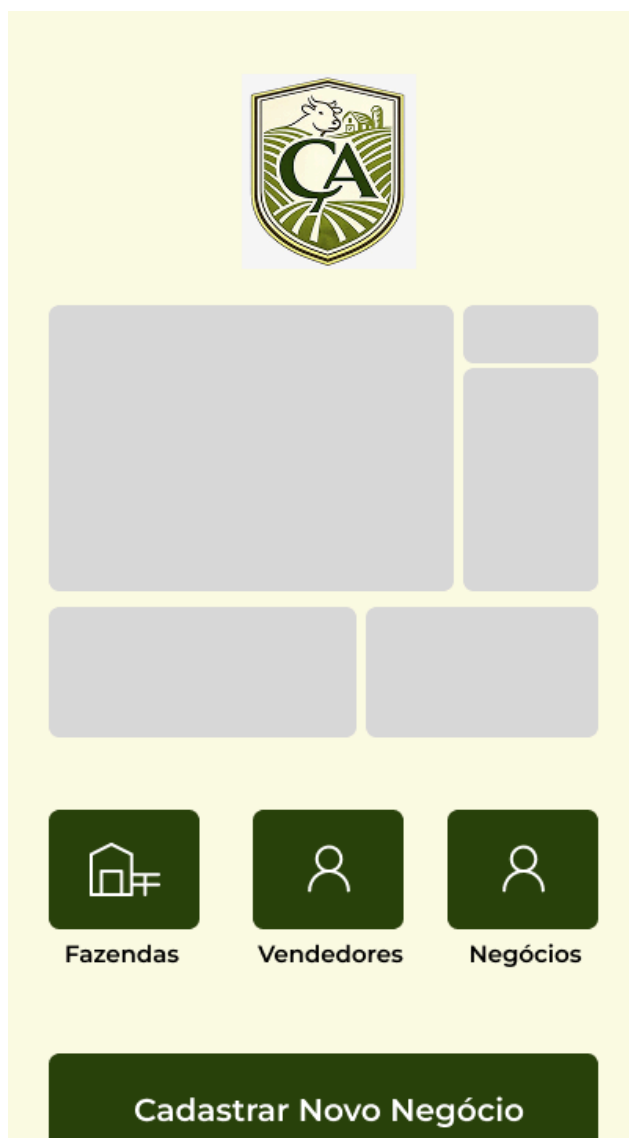
Redefinir

5.2. Tela Home

Tela Home com a logo, informações em formato Bento de vendas realizadas, fazendas e vendedores cadastradas e lucro de comissão durante um período determinado.

Abaixo, aparecem 3 botões que redirecionam para telas de visualização de fazendas cadastradas, tela de visualização de vendedores cadastrados e tela de visualização de negócios realizados.

Além disso, um botão em destaque para cadastrar novos negócios.



5.3. Tela de Visualização de Fazendas cadastradas

Tela de visualização de fazendas cadastradas onde deve ter um botão de pesquisa e abaixo, são listadas todas as fazendas cadastradas.

Além disso, um deve conter um botão flutuante que redireciona para o cadastro de uma nova fazenda.



5.3.1. Edição de Fazenda

Ao clicar em cima de uma fazenda, o usuário deve ser redirecionado para uma tela de edição onde é possível alterar os dados já cadastrados.

< Cadastrar Fazenda

 Nome Fazenda

Fazenda Santa Maria

 Município

Três Lagoas

 Inscrição Estadual

234567891

Salvar





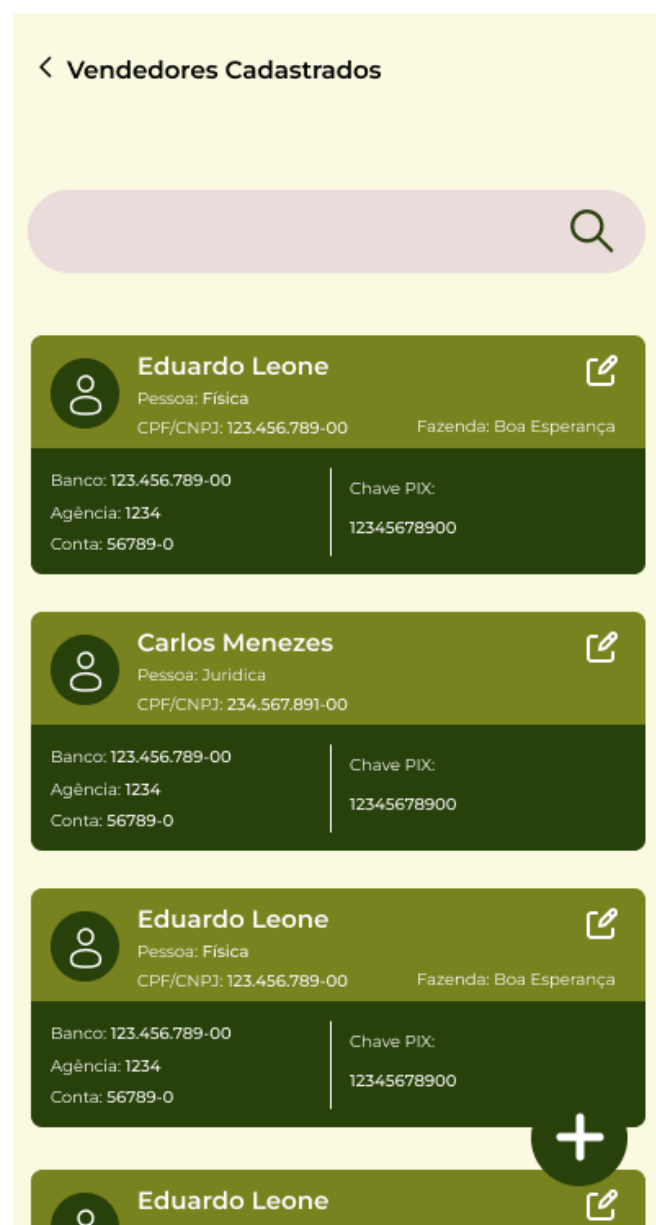


5.4. Tela de Visualização de Vendedores Cadastrados

Tela de visualização de vendedores cadastrados onde deve ter um botão de pesquisa e abaixo, são listados todos os vendedores cadastrados.

Além disso, um deve conter um botão flutuante que redireciona para o cadastro de um novo vendedor.

Caso o usuário clique em algum vendedor, deve ser direcionado para a tela de edição de vendedor.



5.4..1 Tela de Adição do Novo usuário (Escolha da Fazenda Vinculada)

Em seguida, o usuário deve selecionar a qual fazenda deseja vincular o novo vendedor e após clicar na fazenda, ele é direcionado para os campos onde deve cadastrar um novo vendedor.

Cadastrar Novo Vendedor

Selecione a Fazenda a qual o vendedor pertence

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

I.E: 234567891

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

I.E: 234567891

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

I.E: 234567891

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

I.E: 234567891

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

I.E: 234567891

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

I.E: 234567891

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

Data: 15/08/2026

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

I.E: 234567891

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

I.E: 234567891

Cadastrar Vendedor

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

I.E: 234567891

Nome Vendedor

Pessoa

Banco

Agência

Conta

Chave Pix

Próximo

5.4..2 Tela de Edição de usuário

Ao clicar em cima de um vendedor já cadastrado, o usuário deve ser direcionado para a tela de edição de vendedor.

<

Cadastrar Vendedor

Fazenda Santa Maria

Município: Três Lagoas

I.E: 234567891

Nome Vendedor

Carlos Menezes

Pessoa

Física

Banco

Banco do Brasil

Agência

1234

Conta

56789-0

Chave Pix

12345678900

Salvar Dados

5.5. Tela de Visualização de Negócios realizados

Tela de visualização de negócios realizados onde deve ter um botão de pesquisa e abaixo, dois filtros de período e de fazenda.

Abaixo, são listados todos os negócios realizados além de um botão flutuante para emissão de relatórios.



5.6 Cadastro de um novo negócio

Na tela principal, ao clicar em cadastrar um novo negócio o usuário será direcionado para uma tela onde deverá selecionar a fazenda com a qual deseja realizar o negócio em uma lista de todas as fazendas cadastradas.



5.7. Cadastro de um novo negócio (Selecionar fazenda)

Na tela inicial, quando o usuário clica em cadastrar um novo negócio. Ele deve ser direcionado para uma tela onde deve selecionar a fazenda com a qual deseja vincular aquele negócio.



5.7. Cadastro de um novo negócio (Selecionar vendedor)

Em seguida, o usuário deve selecionar qual vendedor será vinculado a aquele negócio.

Cadastrar Novo Negócio

Fazenda Santa Maria
Município: Três Lagoas
I.E: 234567891

Vendedores cadastrados

Eduardo Leone
Pessoa: Física
CPF/CNPJ: 123.456.789-00

Banco: 123.456.789-00
Agência: 1234
Conta: 56789-0

Chave PIX:
12345678900

Carlos Menezes
Pessoa: Jurídica
CPF/CNPJ: 234.567.891-00

Banco: 123.456.789-00
Agência: 1234
Conta: 56789-0

Chave PIX:
12345678900

5.8. Cadastro de um novo negócio (Informações gerais do negócio)

Em seguida, o usuário deve inserir informações gerais sobre aquele negócio como o tipo de gado (Gordo ou Magro), a Modalidade de venda (Por @/RC, por KG ou por cabeça), e valor que será cobrado por unidade e por último, caso tenha selecionado a venda Por @/RC deve inserir qual será o rendimento de carcaça.

Fazenda Santa Maria

Vendedor: Maurício Lima

Tipo de Gado

Modalidade

Valor Unidade (Arroba, Kg ou Cabeça)

Rendimento de carcaça

5.8. Cadastro de um novo negócio (Informações do gado)

Por último, devem ser inseridos os dados de cada cabeça de gado. Alguns valores devem ser calculados com base no peso do cabeça cadastrada e com base no valor de Un. Definido na tela anterior. Por exemplo, se uma modalidade de venda por definida por KG, deve-se apenas multiplicar o peso pelo valor definido. Se for por rendimento de carcaça, deve-se fazer o cálculo descontado o rendimento da carcaça.

[< Voltar](#)

**Fazenda Santa Maria**
Vendedor: Eduardo Leone

Rend. de Carcaça:
50%

Valor p/ Un.:
R\$ 330,00

Modalidade:
Por @/RC

Cabeças: 15 Valor médio p/ cabeça: R\$ 4.171,00

Denominação

Gênero

Era

Carimbo

Peso Total

Peso p/ Cálculo

Peso da Arroba

Valor Total R\$ 4.367,00

Cadastrar